

第四章 生态系统中的生物种群与动态

生态系统中的生物种群：

掌握：种群的概念及其群体特征、影响种群数量动态的密度制约和非密度制约因素。

熟悉： K -、 r -生态对策的特征及在保护生物学方面的实践意义，并理解应用种群生态学有关理论对待自然生物资源的保护和持续利用的重要意义。

了解：自然种群的数量变动规律、了解种群调节及种群衰退与灭绝的机制。

第一节 种群的概念与种群统计学基本参数

一、种群概念

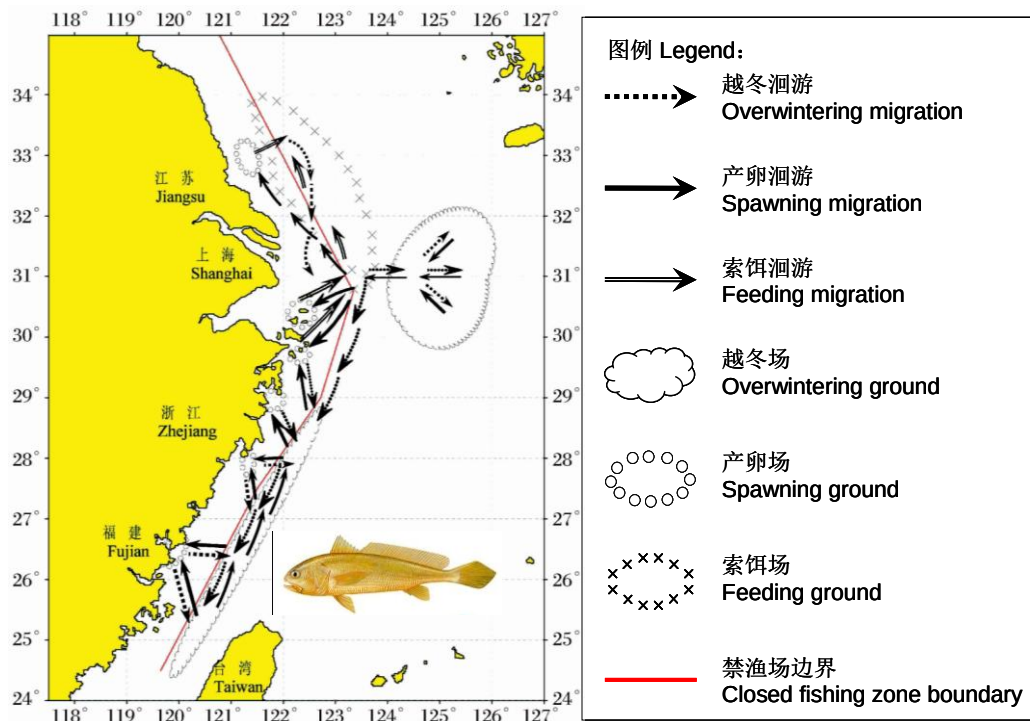
1、物种与种群定义：

种群（居群、繁群、 **Population**）：指特定时间内栖息于特定空间的同种生物的集合群。种群内部的个体可以自由交配繁衍后代，从而与邻近地区的种群在形态和生态特征上彼此存在一定差异。种群是物种在自然界中存在的基本单位，也是生物群落**基本组成单位**。

生物种：是一组彼此能互配并产生后代的种群，组与组之间在生殖上是隔离的。分布广泛的物种常在形态、生理、行为与遗传特征上存在广泛变异。

2. 自然种群基本特征

- 空间特征
- 数量特征
- 遗传特征



引自徐兆礼和陈佳杰，2011

3、研究意义

- (1) 种群生态学处于个体生态学和系统生态学两个层次之间，并起到连接作用的中间层次；
- (2) 对自然资源的科学利用、有害种类的防治有指导意义；
- (3) 探索自然界物种进化等。

二、种群密度与阿利氏规律

(一) 种群的密度 (population density)

种群密度：指单位面积或单位体积内有机体的数量。

海洋生物种群数量统计主要方法有：

1、绝对密度：

① 所有个体的直接计数 (e.g.集中于繁殖地的海豹)

② 取样调查：抽取一部分样品作为代表性的数量指标

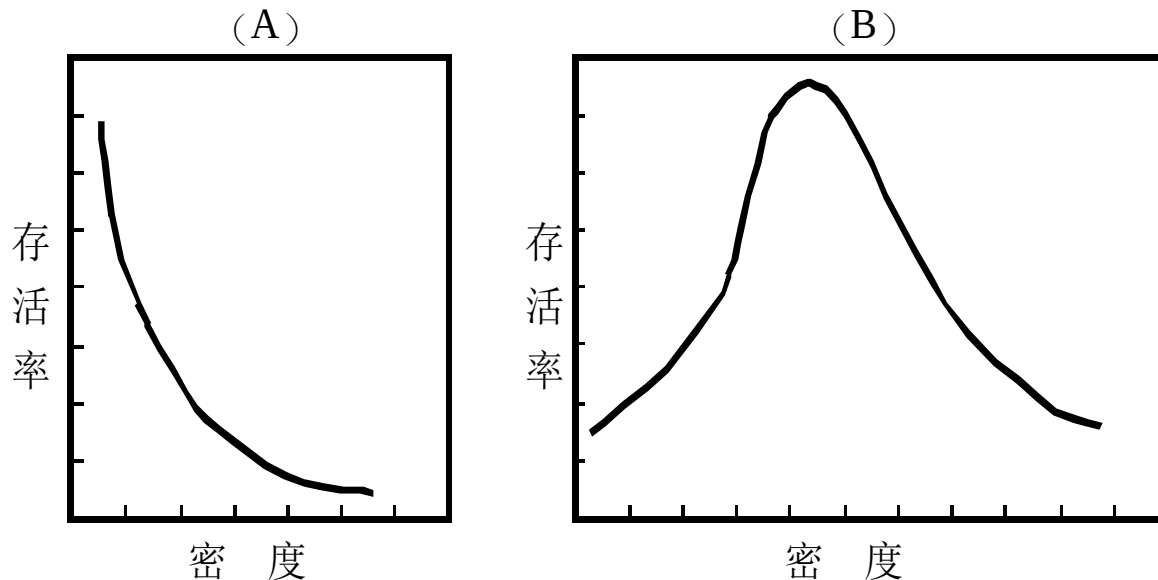
③ 标记重捕法

2、相对密度

遇见率、捕获率、粪堆、毛皮收购量、单位捕捞力量渔获量

(二) 阿利氏规律 (Allee's law)

种群密度过疏和过密对种群的生存与发展都是不利的，每一种生物种群都有自己的最适密度。

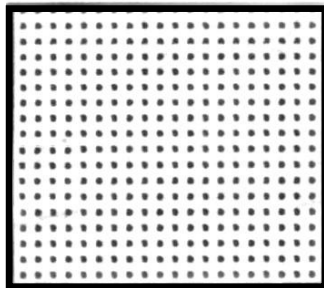


在某些种群的增长中，种群小时，存活率最高（A）；另一些种群，在种群中等大小时最有利，当种群过疏和过密都是有害的（B）（引自Odum 1971）。

(三) 种群个体的空间分布类型与集群现象

1. 种群个体的空间分布类型

均匀分布



随机分布



成群分布



图 4.2 种群的 3 种内分布型或格局(引自孙儒泳等 2002)

2. 集群现象（schooling）及其生态学意义

自然种群在空间分布上往往形成或大或小的群，这是种群利用空间的一种形式。

生态学意义：

有利：繁殖、防卫、索饵、提高游泳效率、改变环境化学性质以抵抗有毒物质，若形成社会结构，自我调节及生存能力更强。

不利：种内竞争、大量被捕食

3. 浮游生物的斑状分布（Plankton Patchiness）——集群现象

- ✓ 浮游生物不是按规则分布但也不是随机分布
- ✓ 会在海洋水平和垂直方向形成或大或小的斑状分布
- ✓ 浮游生物的小尺度斑状分布可能只有几厘米，大尺度斑状分布可达 10-100s 公里

三、种群的年龄结构和性比

(一) 种群的年龄结构 (age structure of population)

1、种群中各年龄期个体的百分比

种群个体可分为三个生态时期：繁殖前期、繁殖期和繁殖后期。

年龄分布图（年龄金字塔）：增长型种群、稳定型种群与下降型种群，可预测未来种群的动态。

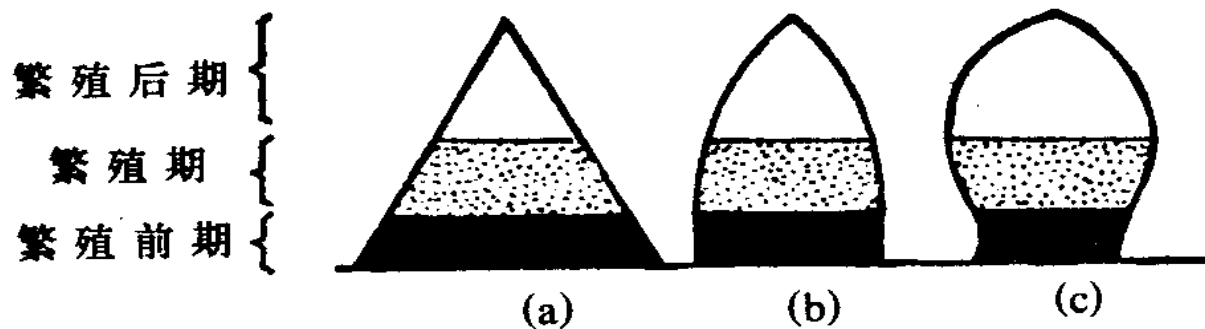


图4-2 年龄金字塔

(a) 增长型；(b) 稳定型；(c) 下降型

2、稳定年龄结构

- 从理论上说，种群在一个恒定的环境里，迁入及迁出保持平衡或者不存在，且当其出生率与死亡率相等时，各年龄级的个体数基本上保持不变。

3、优势年龄组（**dominant age class**）

- 种群的年龄结构既取决于种的遗传特性，同时也取决于具体的环境条件，表现出对环境的适应关系
- 海洋经济鱼类种群的年龄组成在很大程度上取决于捕捞特点，通常是高年龄个体的相对数量少

（二）种群的性比（**sex ratio of population**）

- ✓ 大多数种群倾向于保持1: 1，种群性比的变化是种群自然调节的一种方式。
- ✓ 鱼类：食物保障变化 → 物质代谢过程改变 → 内分泌作用改变 → 性别形成
- ✓ 捕捞的影响也会影响种群的性别组成

四、出生率和死亡率

- 出生率（繁殖率）
 - 出生率差别巨大：海洋鱼类每次产卵数为数百到数百万，翻车鱼产卵可达千万的数量；而鲸每胎只产一仔
 - 繁殖率：鲸2-3年产仔一次；大马哈鱼一年产卵一次；有些低等甲壳动物几个月甚至几周就可能繁殖一次

高的出生率往往是对高的死亡率的适应

- 死亡率
 - 大多数海洋动物的幼体期死亡率高于成体期

第二节 种群的数量变动与生态对策

一、自然种群的数量变动

(一) 自然种群数量变动

1、季节变化 (seasonal variation)

主要与环境季节性变化和生物适应性相关，同时也受种间关系（主要是食物关系）所影响。

2、年（际）变动 (annual variation)

旅鼠、北极狐3~4年周期和美洲兔、加拿大猯猯9~10年周期。有人提出，太阳活动及其关联的具有一定周期性的气候变动可能是影响种群周期性变动的主要原因。

3、种群暴发或大发生(如蝗灾、赤潮)

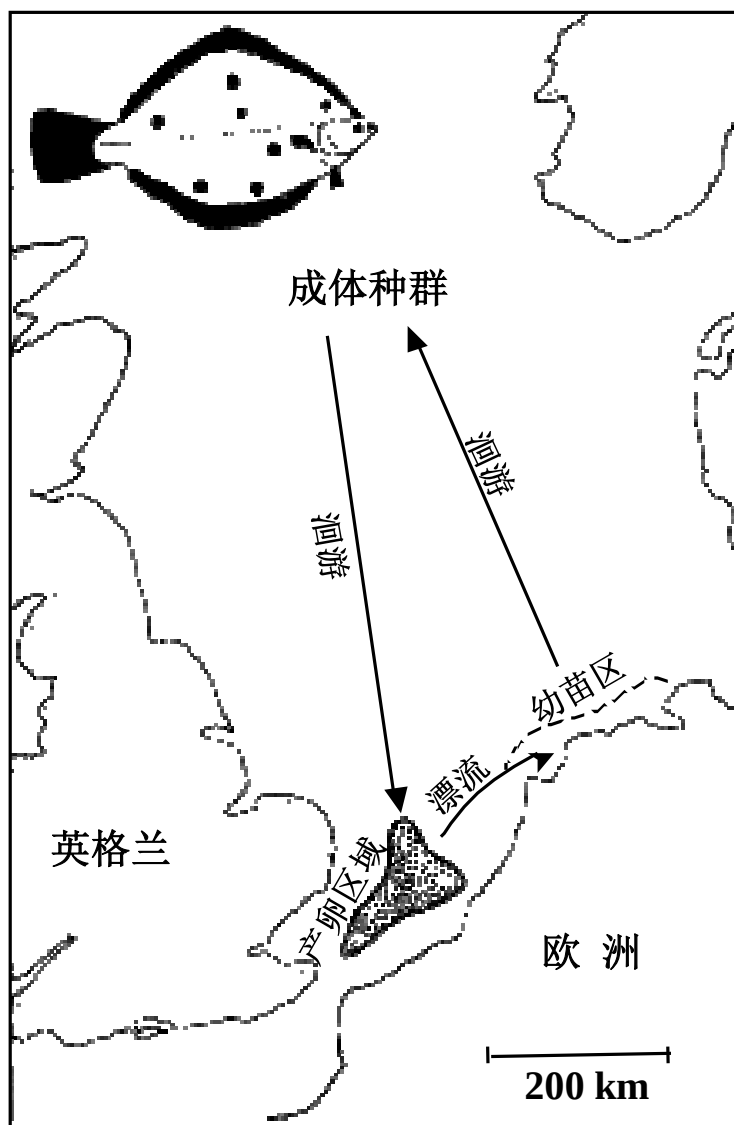
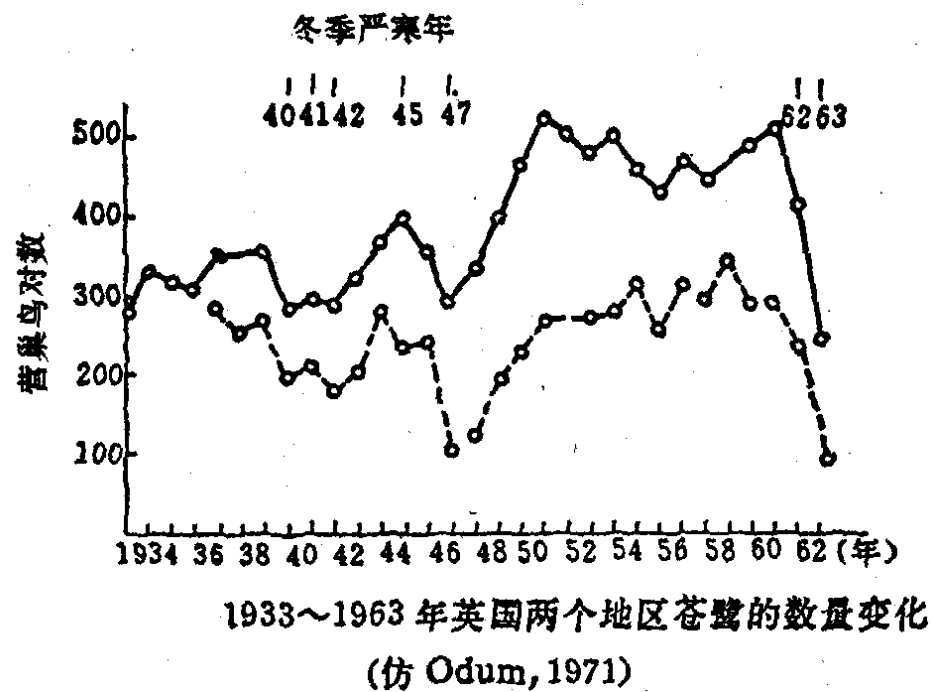


图 4.8 北海 *Pleuronectes platessa* 的洄游环路
(引自 Barnes & Hughes 1982)



（二）种群数量变动的相对稳定性

条件相对稳定的情况下，种群数量只在一定范围内发生较小的波动，有一定的上、下限，也有可能有个长期的平均水平。

- **原因：**复杂的种间关系、自我调节（如旅鼠、北极狐），种群数量明显的减少（甚至灭亡）和增加（甚至猖獗）大都与环境的突变或人类的干扰有关。

各种动物种群的稳定性程度并不一样，可划分为：

- ① 种群数量极不稳定：寿命少于一年；
- ② 较不稳定：生态寿命较长、出生率较高；
- ③ 较为稳定：寿命长、出生率低

二、种群的生殖对策

1、生态对策

生物在进化过程中形成各种特有的生活史，人们可以把它想象为生物在生存斗争中获得生存的对策，也叫生活史对策（life history Strategy）。如生殖对策、取食对策、逃避捕食对策、扩散对策等等，其中 r -对策和 K -对策关系到生活史整体的各个方面，广泛适用于各种生物类群，因而更为学者所重视。

2. 能量分配原则（The principle of allocation）

- Cody（1966）提出任何生物做出的任何一种生活史对策，都意味着能量的合理分配，并通过这种能量使用的协调，来促进自身的有效生存和繁殖。

r -对策者 (r -strategist) : 即 r -选择的这类生物, 种群密度很不稳定, 因为其生境不稳定, 种群超过环境容纳量不致造成进化上的不良后果, 它们必然尽可能利用资源, 增加繁殖, 充分发挥内禀增长率 (r)。这类动物通常是出生率高, 寿命短, 个体小, 常常缺乏保护后代的机制。子代死亡率高, 具有较强的扩散能力, 适应于多变的栖息生境。

K -对策者 (K -strategist) : 即 K -选择的这类生物, 其种群密度比较稳定, 经常处于环境容纳量 K 值上下。因为其生境是长期稳定的, 环境容纳量也相当稳定, 种群超过 K 值反而会由于资源的破坏而导致 K 值变小, 从而对后代不利。在这种稳定的生境里, 种间竞争很剧烈。

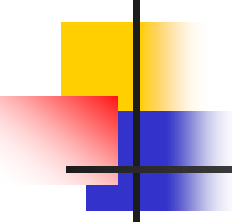
(一) r -选择和 K -选择的典型特征

表 4.5 海洋 r -选择和 K -选择的生活史比较 (转引自 Lalli & Parsons, 1997)

	r -选择 (机会种, opportunistic species)	K -选择 (平衡种, equilibrium species)
气候	多变, 难以预测, 不确定	稳定, 可预测, 较确定
成体大小	小	大
增长率	快	慢
性成熟时间	早	迟
繁殖周期	多	少
幼体数量	多	少
扩散能力	高	低
种群大小	可变, 常 $<K$ 值	相对稳定, 接近 K 值
竞争能力	低	高
死亡率	高, 非密度制约	低, 密度制约
生命周期	短 ($<1a$)	长 ($>1a$)
水层/底栖的比率	高	低

r -对策这把较多的能量用于繁殖

K -对策者把较多的能量用于逃避死亡和提高竞争能力

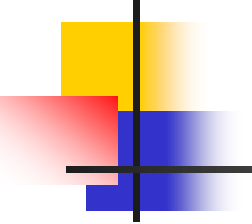


（二）生活史模式的多样化

两种极端对策之间是一个连续谱。即使同一类生物，其中有的比较趋向于 r -选择，有的比较趋向 K -选择。

大部分海洋真骨鱼类是偏向于 r -选择，很多软骨鱼类（鲨、鳐）趋向于采取 K -选择。

浮游植物通常属于 r -选择的类别，但如果深入分析，也可发现有的也具有 K -选择的特征。



第三节 种群的衰退与灭绝

一、种群的建立和种群的衰退与灭绝

没有一个种群能够永远地存在下去，最终都将走向衰退和灭绝。

一个种群从原栖息地侵入到新的栖息地之后，经过适应新环境和逐渐扩展，实现种群增长，最后建立新栖息地的种群。随后一般出现三种情况：

- ① 较长期维持在一个平衡水平；
- ② 不规则或有规律波动；
- ③ 衰落直至死亡。

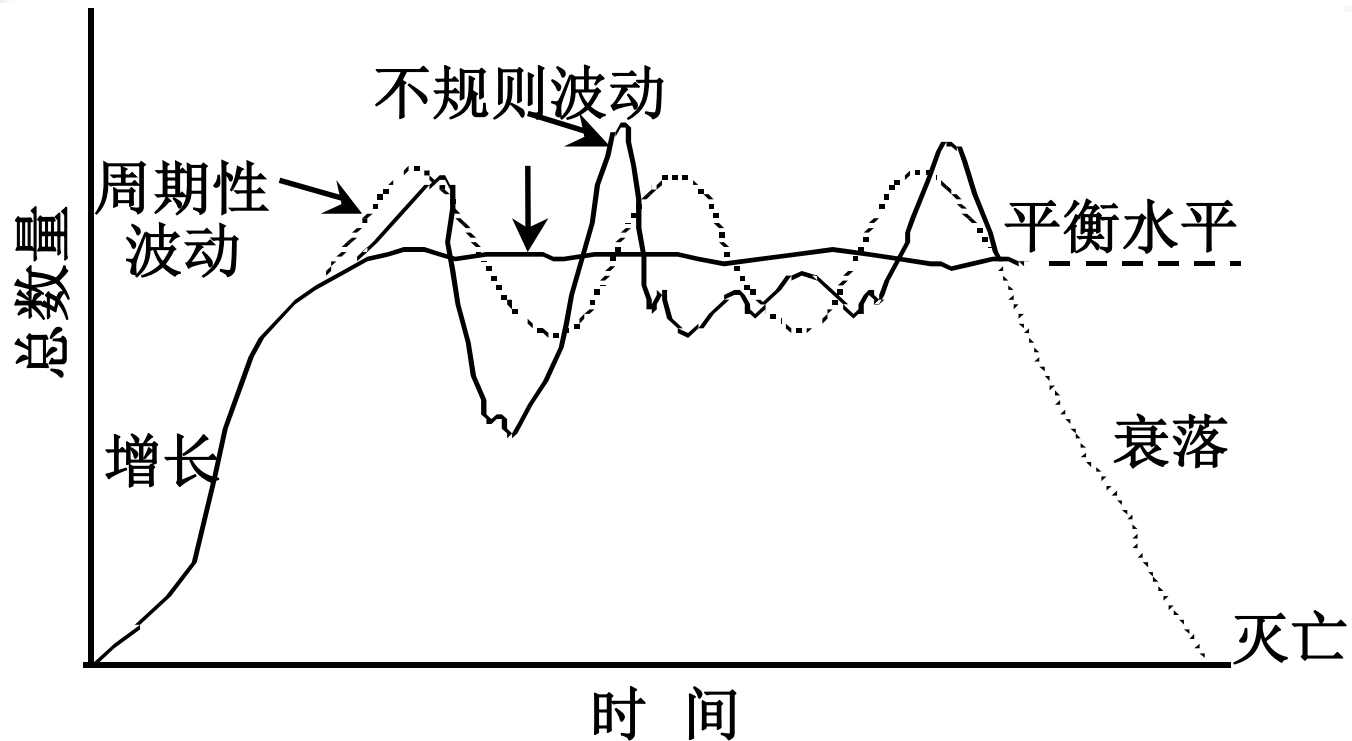
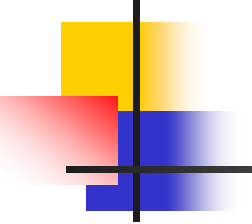


图 4.11 种群数量在时间过程中的动态
(引自 Clarke 1954)



当种群长久处于不利条件下，或在人类过度捕猎、或栖息地被破坏的情况下，其种群数量会出现持久性下降，即种群衰落，甚至灭亡。

种群衰落和灭亡的速度在近代大大加快，究其原因，不仅是人类过度捕杀，更严重的是破坏野生生物的栖息地，剥夺了物种生存的条件。

生态灭绝 (ecological extinct)：一般认为，一个种群的数量减少到对群落其他种群的影响微不足道时。

最小生存种群 (minimum viable population, MVP)：种群为免遭灭绝所必须维持的最低个体数量。



二、导致种群灭绝的内在机制

（一）遗传变化——遗传变异性的丧失

- ✓ 在一个很大的种群中，个体的交配是完全随机的，没有优先配对，没有其他因素干扰（如突变、选择、迁移、漂移等），则基因频率和基因型频率保持一定，各代不变，就基因而言达到了平衡，基因型比例保持不变。
- ✓ 在小种群，等位基因的频率从一个世代到下个世代易发生较大变化，从而引起种群遗传变异性的逐渐丧失

等位基因：种群内个体具有不同形态的同源基因，是产生遗传变异的分子基础

遗传漂变：由于随机因素而逐渐丧失遗传变异性的现象。

遗传变异的丧失将限制一个种群对环境长期变化作出反应的能力

（二）统计变化——种群数量的剧烈波动

出生率与死亡率的随机波动引起种群数量的剧烈波动，加速种群进一步衰落甚至灭绝。

三、灭绝旋涡

灭绝旋涡（**extinction vortices**）：环境变化、统计变化和遗传因子的共同效应使得由一个因素引起的种群数量下降反过来又加剧其他因素的敏感性，产生旋涡效应，加速种群走向灭绝。

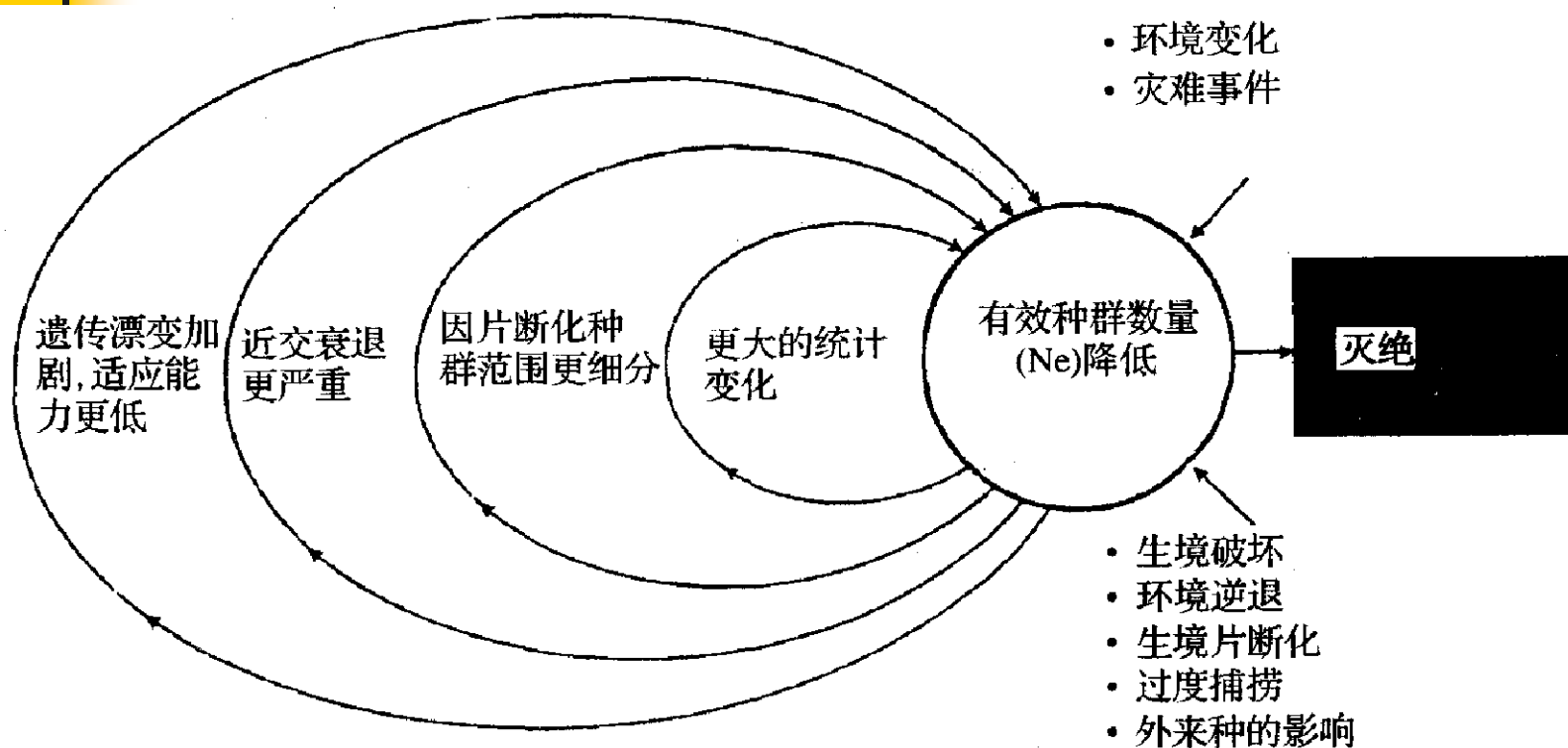


图4-17 灭绝旋涡示意图(引自 Primack 1993)

灭绝旋涡使种群数量逐渐降低, 导致物种的局部灭绝, 当物种进入旋涡时, 其种群数量逐渐降低, 于是进一步增加了旋涡的负效应

第五章 生物群落的组成结构、种间关系和生态演替

- 生物群落的概念
- 种间关系的基本类型
- 生态位与生态分离
- 群落中的物种多样性
- 群落时空结构特征



David Attenborough (born in 1926)

大卫·爱登堡，“世界自然纪录片之父”

第一节 生物群落概述

一、生物群落的定义及特征

- 生物群落（**biocoenosis**）简称群落（**community**），指一定时间内居住在一定空间范围内的各种生物种群的集合。
- 各种群之间不是孤立的，存在各种形式的相互联系，组成具有一定结构与功能的统一整体。
- 主要群落 (**major community**)、次要群落 (**minor community**)

群落的基本特征:

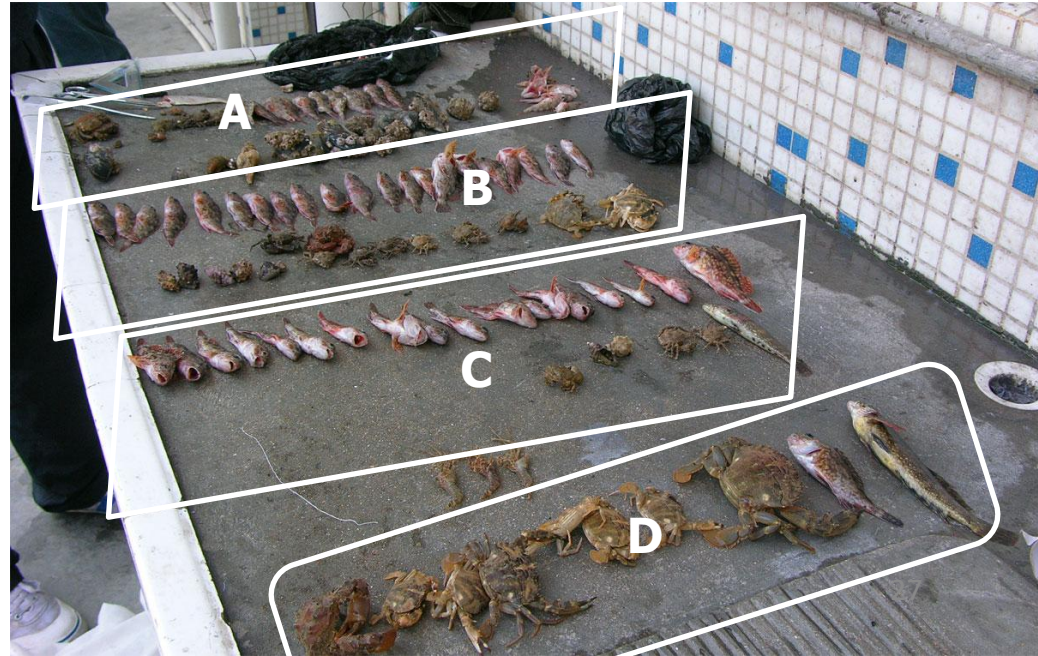
- 具有一定的种类组成。
- 不同物种之间相互影响：有规律的共处，有序状态下生存。
- 形成群落环境：生物群落对其居住环境产生重大影响，并形成自身的内部环境。
- 具有一定的结构：包括形态、生态、营养结构。
- 一定的动态特征：季节动态、年际动态、演替与演化。
- 一定的分布范围
- 群落的边界特征
- 群落中各物种具不等同的群落学重要性。

二、群落间种类组成相似性与边缘效应

（一）群落间种类组成相似性分析

- 群落相似系数： $S = [2c/(a + b)] \times 100$

$$\text{群落系数} = \frac{c}{a + b - c} \times 100\%$$



（二）群落交错区与边缘效应

群落交错区（ecotone）：又称生态交错区或生态过渡带，两个或多个群落之间（或生态地带之间）的过渡区域。如城乡交接带、水陆交接带、农牧交接带、沙漠边缘带等。

边缘效应（edge effect）：群落交错区可能具有较多的生物种类和种群密度。

- ✓ 群落交错区的环境条件比较复杂，适合不同生态类型的植物定居，从而为更多的动物提供食物、营巢和隐蔽条件。
- ✓ 交错区的另一特点是环境改变速率、抵抗外界干扰能力、系统稳定性和对生态变化的敏感性以及资源竞争等方面都具有脆弱性。
- ✓ 边际生态学

三、群落中不同物种的作用

(一) 优势种

- 优势种 (**dominant species**) 是群落中数量和生物量所占比例最多的一个或几个物种，也是反映群落特征的种类。如果去除，群落将失去原来的特征，同时将导致群落性质和环境的改变。

$$Y = \frac{n_i}{N} \cdot f_i$$

- n_i 为第*i*种的个体数， N 为每个种出现的总个体数， f_i 为该种在各站位出现的频率。
- 当 $Y > 0.02$ 时该种为优势种

海獭 → 海胆 → 大型海藻

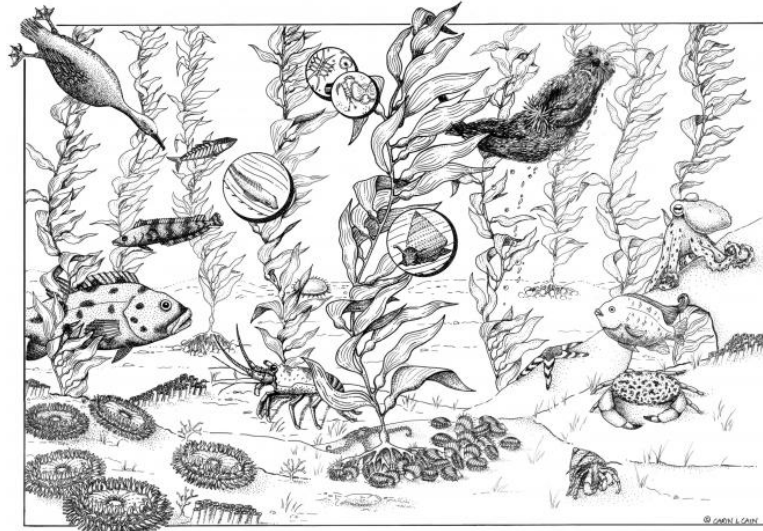
(二) 关键种

- 关键种 (**keystone species**) 不是生物量占优势，而是对群落的组成结构和物种多样性（包括生态系统的稳定性方面）具有决定性作用的物种，而这种作用相对于其丰度而言是非常不成比例的。
- 关键种对群落结构的控制主要是通过捕食作用来实现的，关键种消失或衰退将导致整个生物群落结构发生根本性的变化。



Giant kelp system

- An example of a biota:
 - Giant kelp forests support lots of life, including sea urchins (an invertebrate).
 - Sea urchins can easily eat a kelp forest if population is not limited. This means all the other animals who rely on the kelp forest for food and shelter must find it elsewhere.
 - Sea otters eat sea urchins.
 - If sea otters are present in the area of the kelp forests, sea urchin population is controlled and the kelp forests survive.
 - ALL THESE THINGS NEED ONE ANOTHER!



(三) 冗余种

- 当从群落中被去除时，由于它的功能作用可被其他物种所代替而不会对群落的结构、功能产生太大影响。
- 不是真正“多余的种”。
- 亚优势种 (subdominant)
- 常见种 (common species)或伴生种 (companion species)
- 稀有种、偶见种或罕见种 (rare species)

四、群落种类组成的季节动态

- 季节演替(seasonal succession): 温带四季鲜明, 热带雨季与旱季, 极地的夏季与冬季。
- 季节演替的原因很复杂: 环境变化是主要原因, 其次是种间关系。
- 环境的季节变化: 营养盐的供应、温度、水的运动、密度分布等因素的变化;
- 不同种类的生态特征: 对温、盐的忍受范围、对营养物的需求和忍受范围, 生长速率、繁殖季节和竞争特征以及作为捕获物的适宜性等等。

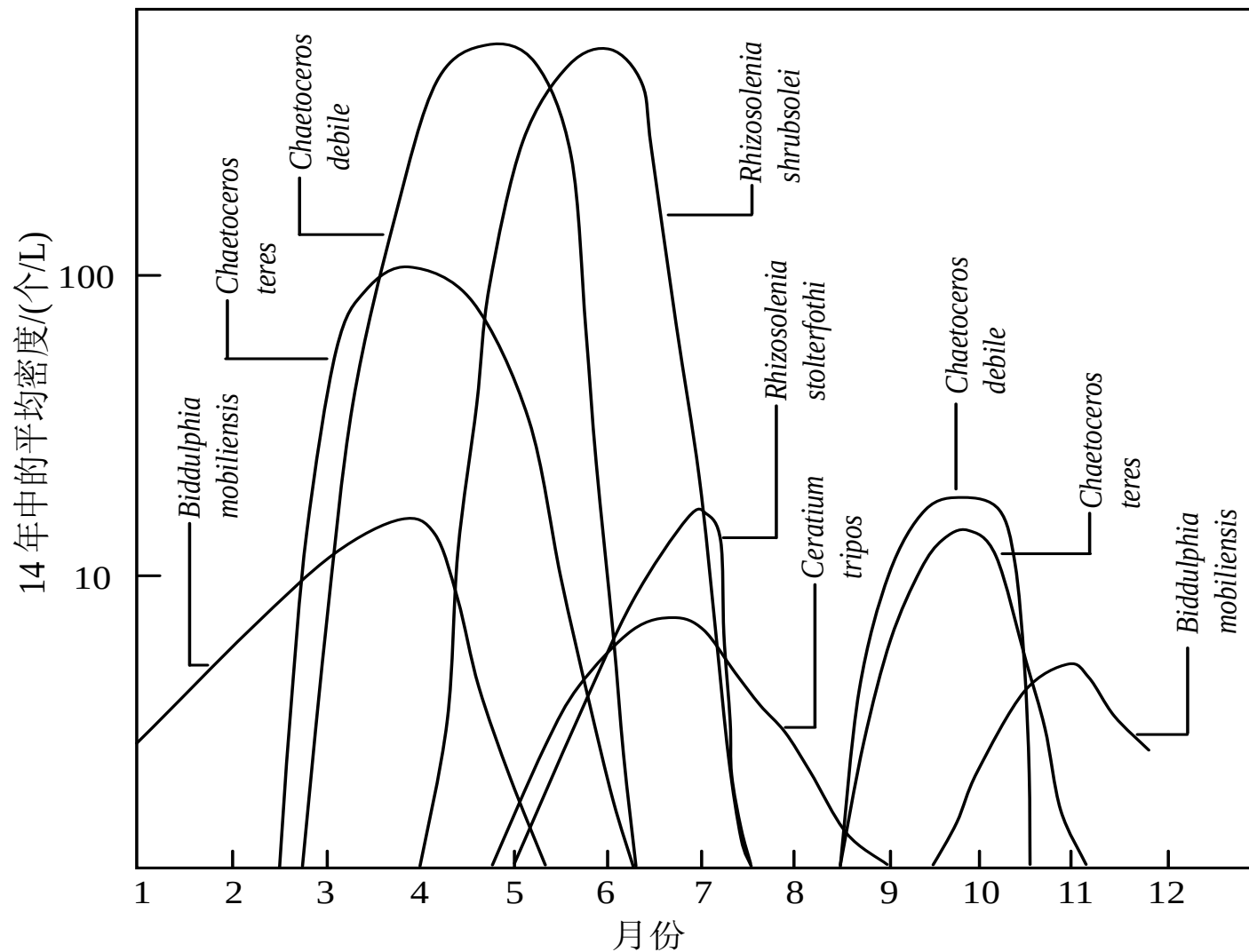


图 5.1 爱尔兰海 14 年中浮游植物优势种的季节演替
(Barnes & Huges 1999, 转引自 Kaiser et al. 2005)

五、群落的空间结构

(一) 垂直分布

- ❖ 群落成层现象的生态学意义在于通过分层利用资源，它使生物能生存在合适的空间，最充分地利用环境资源。同时，通过垂直分布上的差异避免剧烈的种间竞争。
- ❖ 这在海洋环境尤其明显，潮间带，海洋不同水层。。。

(二) 水平分布

- 如浮游生物的斑状分布（**patch distribution**）
 - ❖ 主要原因：
 - (1) 亲代的扩散分布习性
 - (2) 环境的异质性：如不同底质的海滩、不同土壤结构
 - (3) 种间相互关系的作用
 - (4) 人为影响

第二节 海洋生物群落中的种间关系

一、种间食物关系

（一）海洋动物对食物的选择性

- 海洋中，通常被食者的大小为捕食者的 $1/100-1/10$
- 按食物性质：植食性动物、肉食性动物、食碎屑动物、腐食性动物
- 按取食方式：滤食性动物、捕食性（或掠食性）动物、啮食性（或啃食性）动物、食沉积物动物

（二）捕食者和被食者的辩证关系

- 捕食者调节被食者种群的动态，防止被食者种群剧烈波动；
- 捕食者可提高被食者的种群素质；
- 广食性种类有利于被食者的共存。

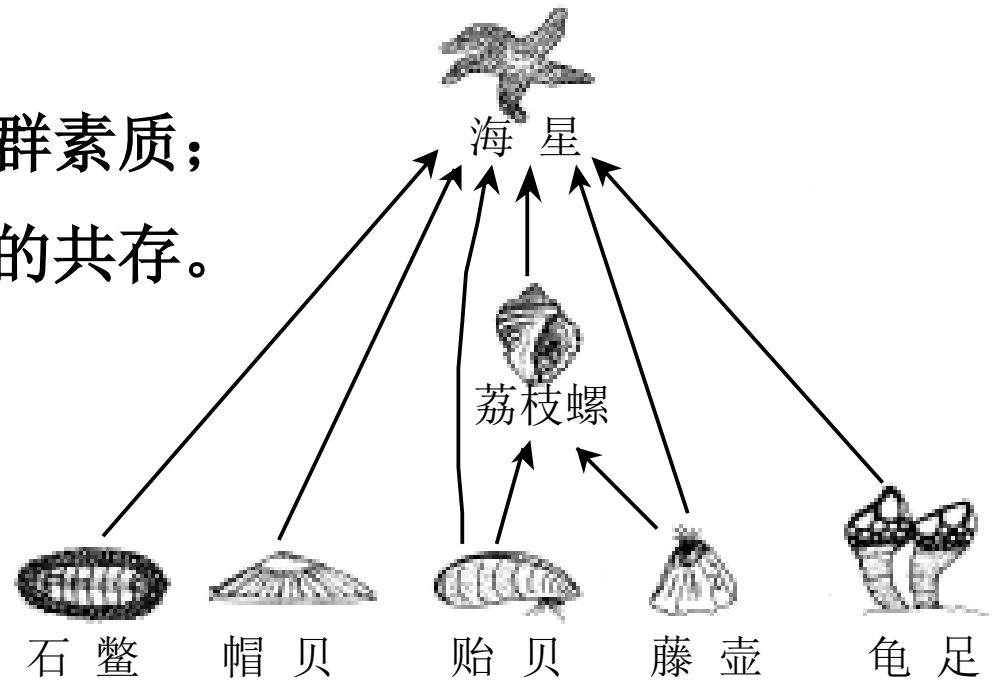


图 6.4 Paine 的岩石海岸群落
(引自 Begon et al. 1986)

进化与共存

捕食者和被捕食者的协同进化，互为选择性因素，协同进化的结果是捕食者对被捕食者的有害因素“负作用”越来越小，两者共存于一个环境之中。有时两者甚至形成难以分离的相对稳定系统，或者说互为生存条件。

二、种间竞争和生态位理论

(一) 种间竞争与高斯假说

种间竞争：是指2个多更多物种的种群对同一种资源（如食物、空间、营养物质）的争夺。通常在同一区域内，种类越多，竞争就越激烈。

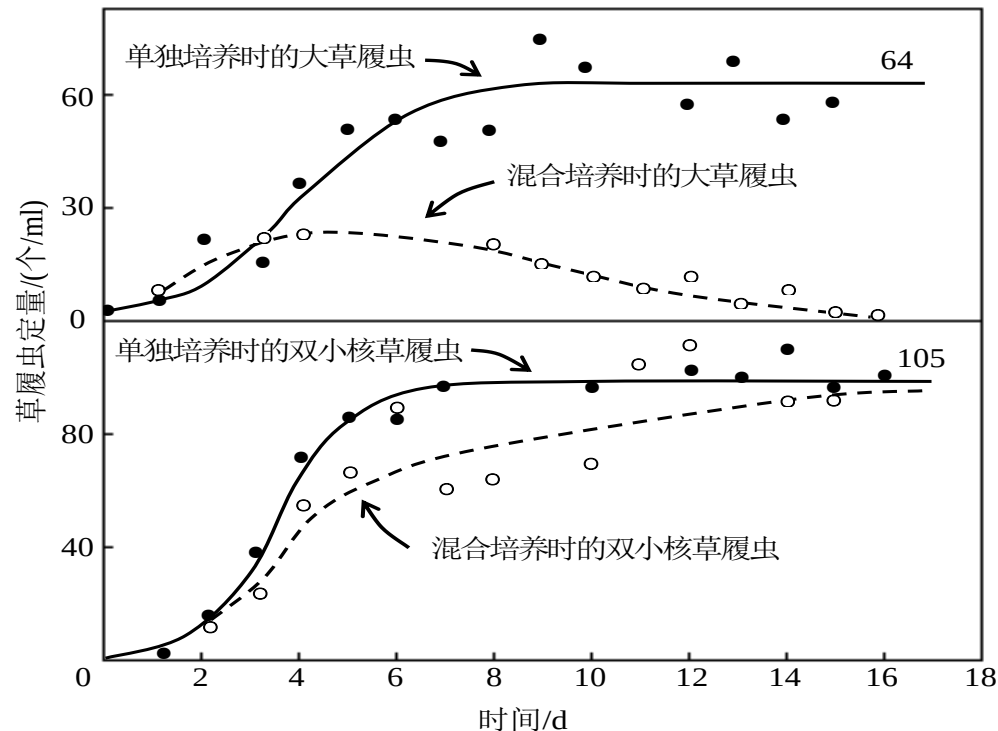


图 5.2 两种草履虫单独和混合培养的种群动态(引自 Odum 1971)

- 高斯假说（**Gause's hypothesis**）或竞争排斥原理（**Principle of competitive exclusion**）：亲缘关系接近的、具有同样习性或生活方式的物种不可能长期在同一地区生活，即完全的竞争者不能共存，因为它们的生态位没有差别。
- 哈奇森（**Hutchinson**）指出，高斯假说有两个例外。第一，由于环境因素强烈的作用（如天敌和不适宜气候及食物关系），种群被抑制在一个低密度水平上。第二，因环境不断地发生变动，竞争的结果不能达到一定的平衡（即在能够充分利用环境的可能性之前，环境已经变化了）。

（三）生态位基本理论及其与种间竞争的关系

1. 生态位的概念

- **生态位**:是指一种生物在群落中（或生态系统中）的功能或作用，生态位不仅说明生物居住的场所（占据的空间），而且也要说明它吃什么、被什么动物所吃、它们的活动时间、与其它生物的关系以及它对群落发生影响的一切方面。就是说**生态位是某一物种的个体与环境（包括非生物的和生物的环境）之间特定关系的总和。**

Hutchinson利用数学上的点集理论，把生态位看成是生物生存条件的总集合体，提出**超体积生态位（hypervolume niche）**：一个生物的生态位就是一个**n**维的超体积，这个超体积所包含的是该生物生存和生殖所需的全部条件。

→**优点**：能对生态位进行定量描述和研究。

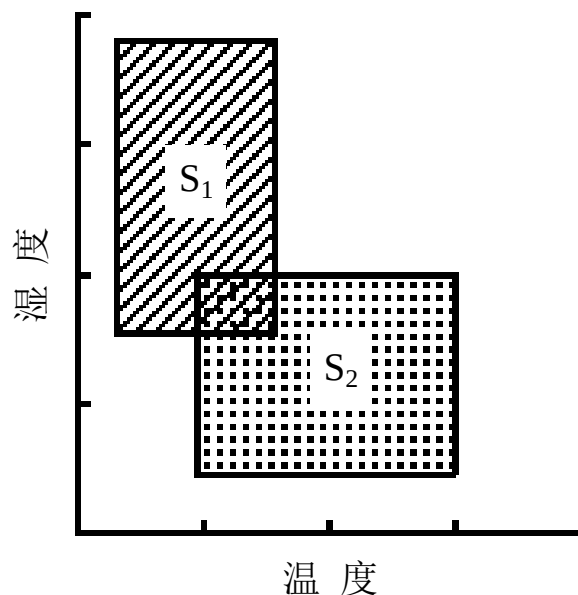


图 5.3 物种 S_1 和 S_2 的生态位空间模式图
(引自 Krebs 1978)

图中只表示应用两个环境变量描述的

2. 生态位与种间竞争的关系

(1) 基础生态位与实际生态位

基础生态位：生物群落中某一物种所栖息的理论上最大空间，即没有竞争种的生态位。

实际生态位：生物钟实际占有的空间。竞争种类越多，实际生态位越少。

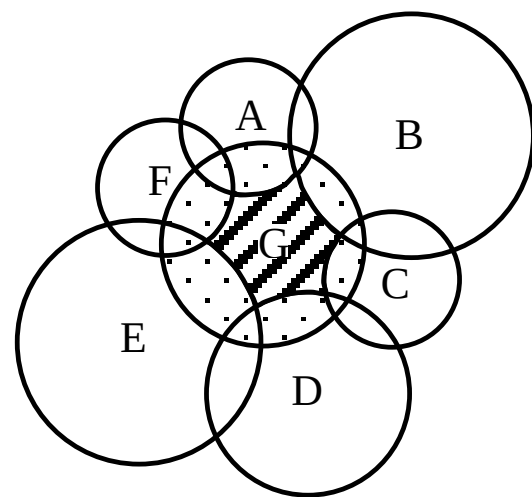


图5.4 物种G的基础生态位(点区+斜线区)和实际生态位(斜线区)的理论模型。(引自尚玉昌、蔡晓明 1992)

6个竞争物种(A、B、C、D、E和F)
对物种G都占有竞争优势

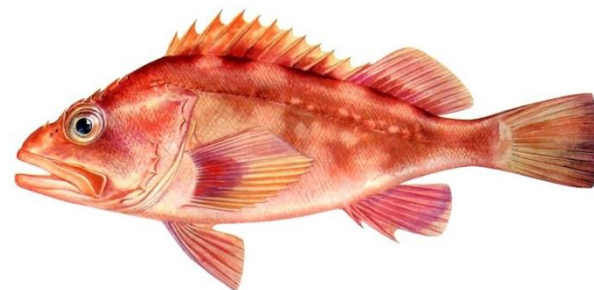
(2) 种间竞争与生态位分化

生态位重叠→种间竞争→生态位分化

- 生态位完全重叠，结果可能是竞争力强的将竞争力弱的种类排除；
- 生态位部分重叠，各自还占有一部分无竞争的生态位空间，在这种状况下两个种可能共存，但竞争优势种终将占有那部分重叠的生态位空间；
- 生态位基本不重叠，这种情况很可能是已经回避竞争的结果。

(3) 生态位分化 (**niche differentiation**) 的几种方式

- 栖息地的分化 (**habitat differentiation**)
- 领域的分化 (**territorial differentiation**)
- 食性的分化 (**feeding differentiation**)
- 生理的分化 (**physiological differentiation**)
- 体型的分化 (**body-size differentiation**)



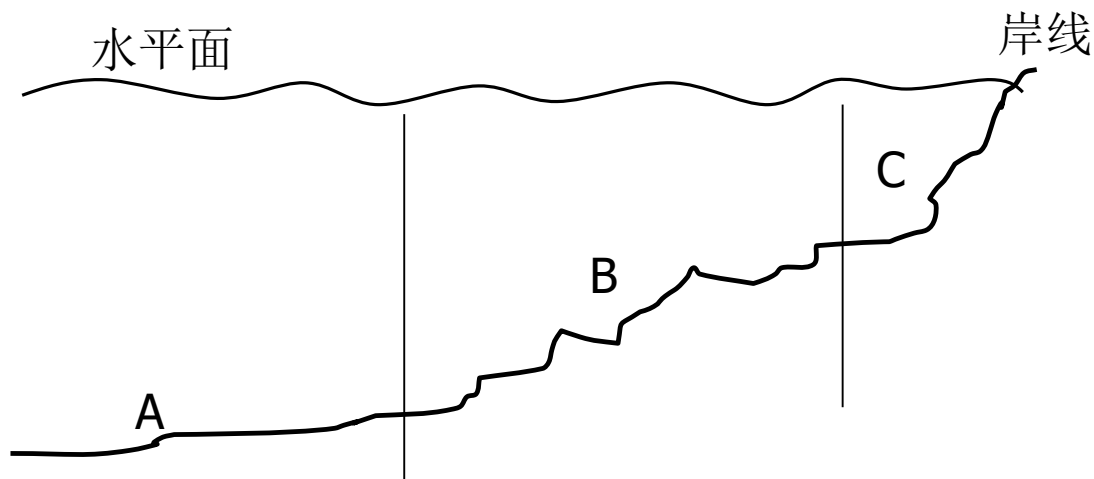
褐菖鲉

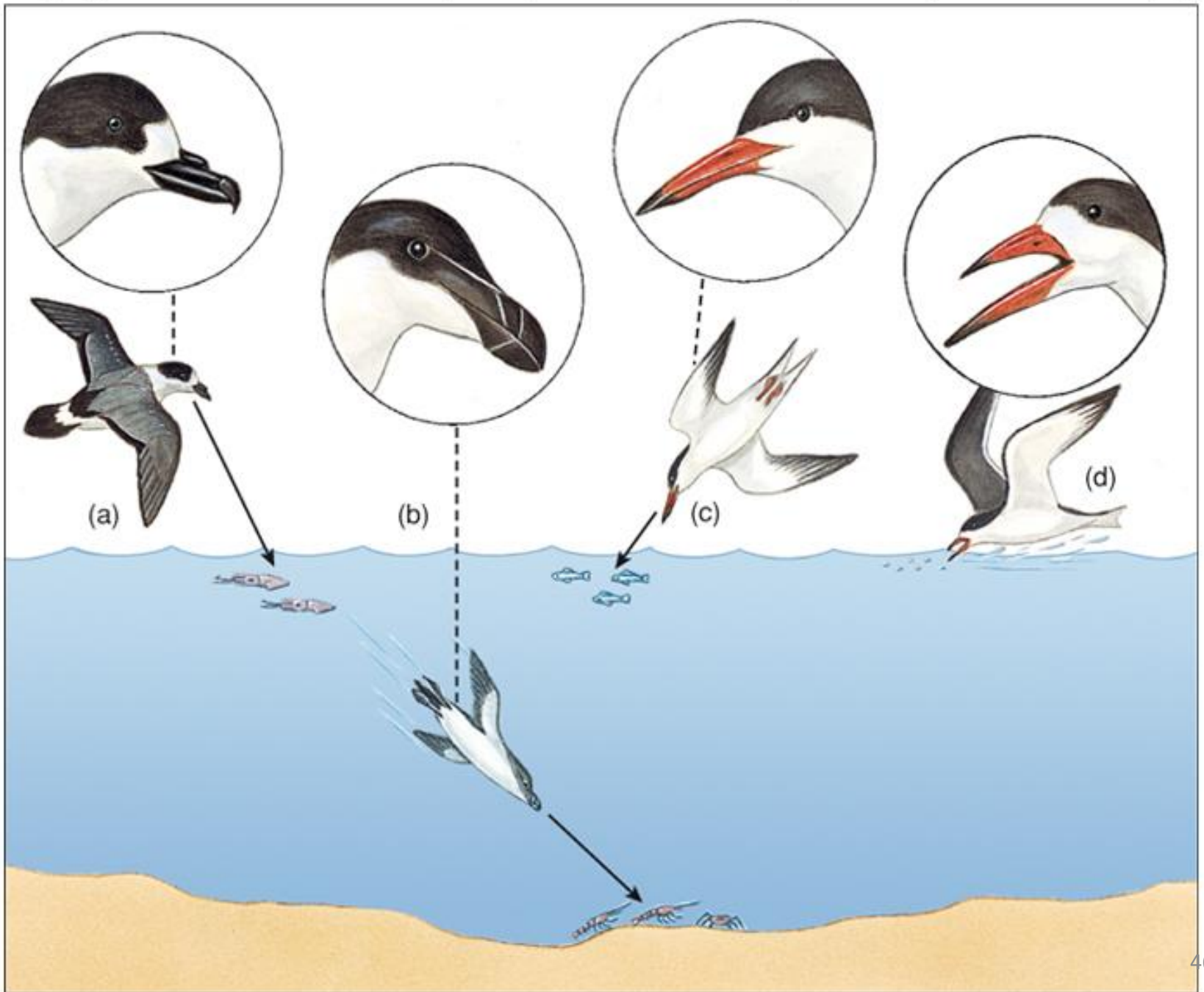


斑头鱼



大泷六线鱼





三、种间共生关系

共生现象：两个不同生物种之间的各种组合关系。**海洋生物的共生现象更多，关系更密切。**

- 共栖（commensalism）： 偏利
- 互利（mutualism）
- 寄生（parasitism）： 兼性寄生、专性寄生
- 偏害（amensalism）： 抗生
- 原始合作（protocooperation）
- 互抗（mutual antagonism）
- 中性现象（neutralism）



(一) 藻类—藻类之间的共生关系

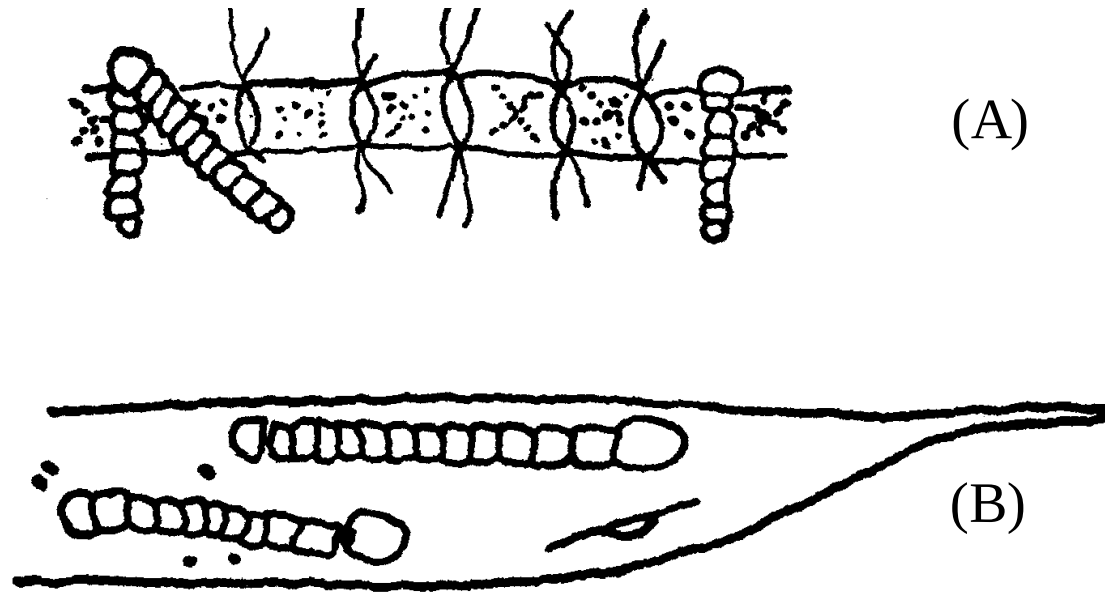


图 5.5 胞内植生藻与硅藻的共生(引自郑重等 1984)
(A)着生在角毛藻细胞外面；(B)根管藻的细胞内共生

(二) 藻类—动物之间的共生关系

海洋植物与动物之间的共生关系主要发生在单细胞藻类与很多海洋无脊椎动物之间。

- ✓ 藻类-腔肠动物共生是最普遍的
- ✓ 藻类-无脊椎动物共生关系对双方都有利

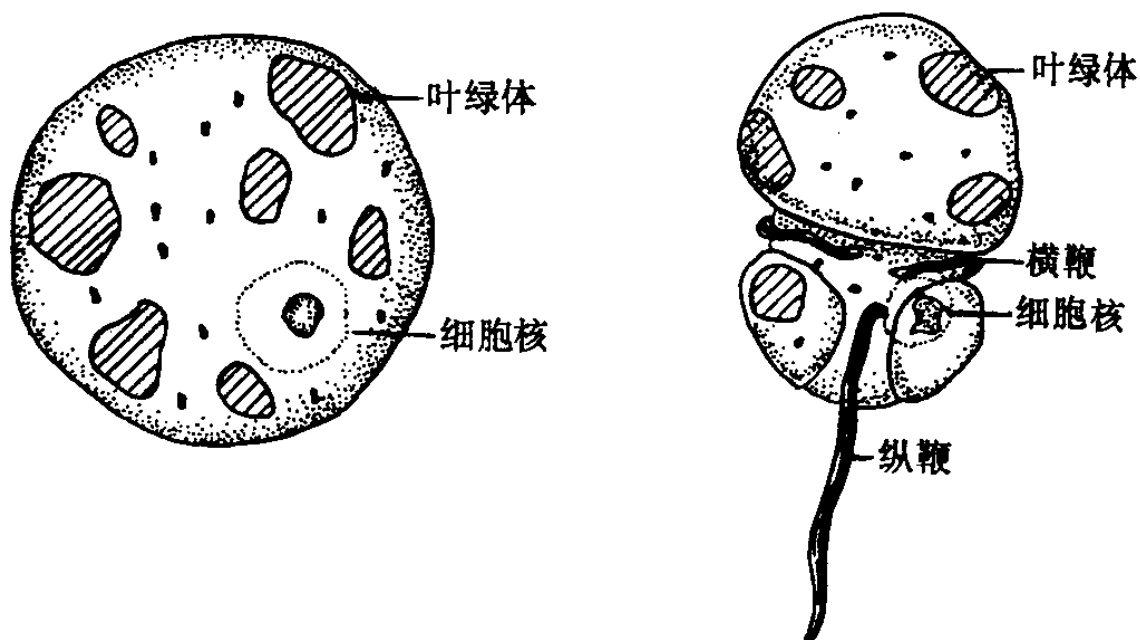


图5.13 共生和自由生活时的动黄藻细胞形态（引自 Nybakken 1982）

(三) 动物—动物之间的共生关系

1. 海洋动物之间的共栖现象

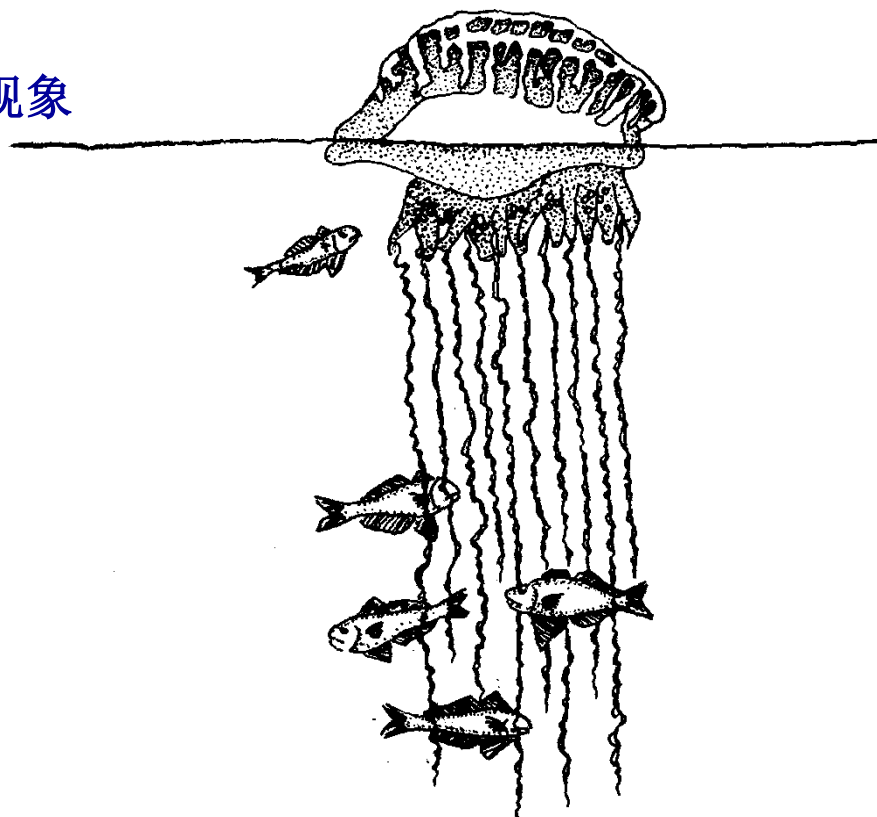


图 5.6 掩蔽在僧帽水母触手间的小鱼

2. 海洋动物之间的互利现象

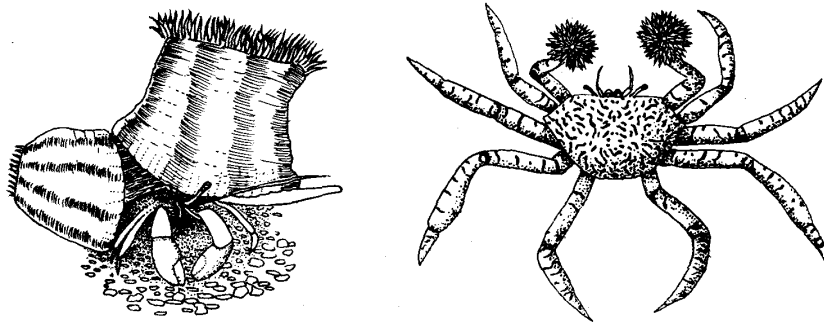


图 5.7 蟹和海葵的共生关系(引自 Nybakken 1982)



3. 海洋动物之间的寄生现象



第三节 群落的物种多样性和稳定性

一、物种多样性与多样性指数

(一) 物种组成的多样性与均匀度

- 物种多样性在空间上的变化规律：热带海区生物群落的种类组成比北方群落复杂得多，但同一个种的个体数量往往不会很大；而在北方，生物群落的种类组成较简单，但同一个种的个体数量可能很大。

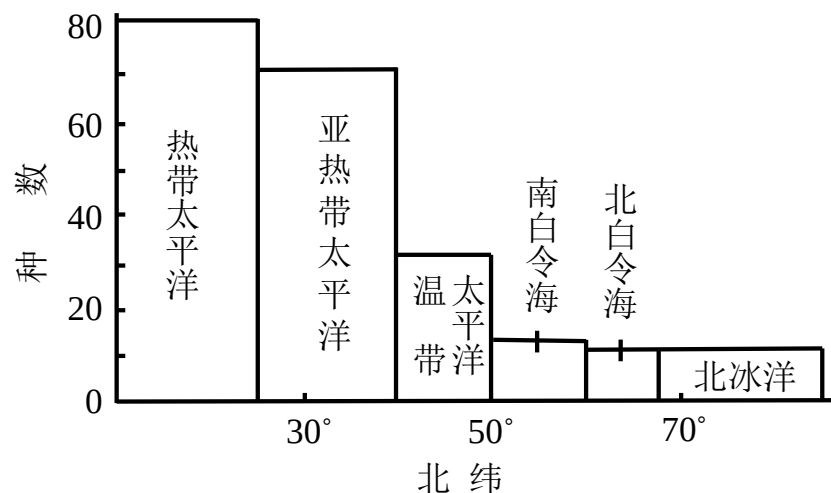


图 5.8 从热带到极区太平洋 50 m 深度水中桡足类种类多样性的递减度(引自 Krebs 1978)

深海的多样性比浅海高得多：

- 浅海环境波动剧烈，很多种类不能忍受；
- 深海食物匮乏，广食性动物防止了被食者之间的竞争排斥。
- 深海种类的生长率低有关，寿命长，到达性成熟所经历的时间也长，从而减少竞争排斥。

二、群落的物种多样性和群落的稳定性

- ❖ **“梁概念” (girder concept)**：把群落的食物网比作用梁木构成的建筑物，如果把一个或几个梁木从复杂的结构中移走的话，其结构不受影响，即群落内某个种群因突发原因而衰退或消失，将由其他相似的种类填补→群落整体不会产生剧烈变化。
→如果食物网简单，则结构就有可能奔溃
- ❖ **抗性（抵抗力）**：群落或生态系统从平衡状态的位置上被扰动后，产生波动的幅度。也就是衡量受外界干扰而保持原来状态的能力。
- ❖ **弹性（恢复力）**：群落或生态系统受到干扰后恢复到原来的平衡状态的能力。

三、影响群落组成结构形成的因素

(一) 捕食作用对群落结构的影响

- ✓ 广食性捕食者（泛化种）的影响
- ✓ 狭食性捕食者（特化种）的影响
- ✓ 捕食学说

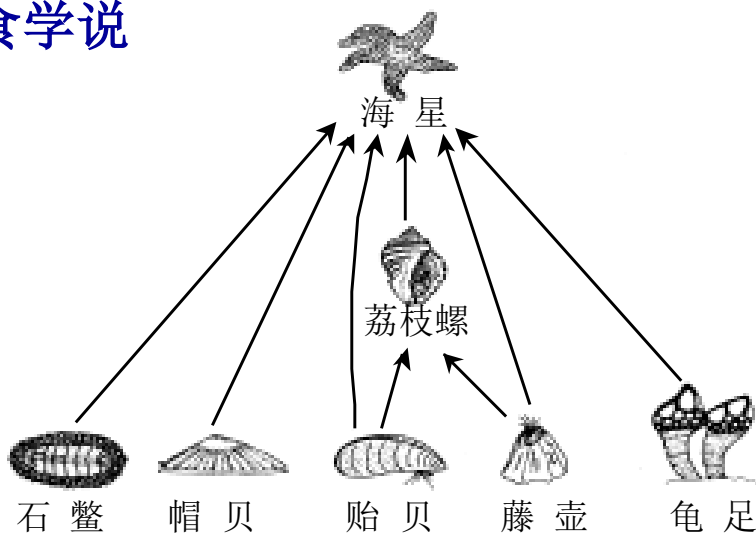


图 6.4 Paine 的岩石海岸群落
(引自 Begon et al. 1986)

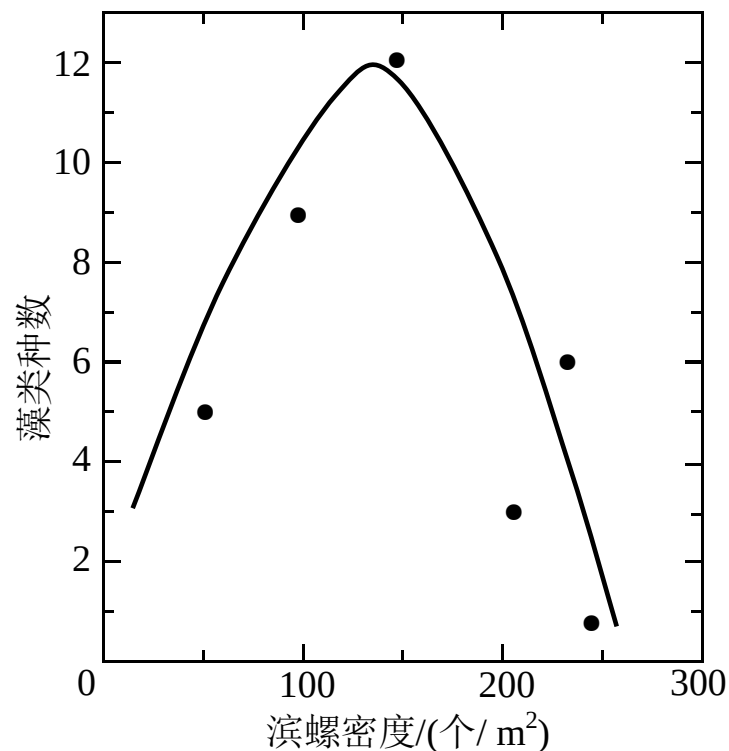


图 5.9 藻类种数与滨螺密度的关系
(引自 Ehrlich 1987)

（二）竞争对群落结构的影响

- 种间竞争可能通过生态位分化降低竞争紧张度而使更多的物种共存。
- 种间竞争可通过对自然群落进行引种或去除实验来证实。
- 竞争学说：环境严酷，自然选择主要受物理因素控制；气候温和、稳定，竞争成为进化的主要动力。

(三) 空间异质性的对群落结构的影响

空间异质性 (spatial heterogeneity) :

- ◆ **任何一个生物群落的环境都不是均匀一致的，而是具有不同程度的空间异质性。**
- ◆ **空间异质性的程度越高，意味着有更多的小生境，可以维持更多的种类生存；**

e.g.潮间带；珊瑚礁生物群落；透光层